

### 23.1.1 物质波假设

自然界在许多方面都是明显地对称的

德布罗意：“整个世纪以来，在光学上，比起波动的研究方法来，是过于忽略了粒子的研究方法；在**实物**理论上，是否发生了**相反**的错误呢？是不是我们关于**粒子**的图像想的太多，而过分地忽略了**波**的图像呢？”

1924年，De Broglie在博士论文“量子论研究”中，大胆地提出了如下假设：

一切实物粒子都具有波粒二象性

物质波的频率和波长分别为： $\nu = \frac{E}{h}$ ； $\lambda = \frac{h}{p}$

爱因斯坦：“我相信这一假设的意义远远超出了单纯的类比。”

这种与实物粒子相联系的波称为德布罗意波（或物质波）



德布罗意  
1892 – 1987



## 德布罗意公式与物质波函数

1、若考虑相对论效应，则  $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{m_0 v} \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}$

2、若不考虑相对论效应( $v \ll c$ ), 则  $\lambda = \frac{h}{m_0 v} = \frac{h}{\sqrt{2m_0 E_k}}$

3、物质波的波函数形式

沿 $x$ 传播的简谐平面波的复数形式为

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{-i2\pi\left(vt - \frac{x}{\lambda}\right)}$$

因此，德布罗意波可写成

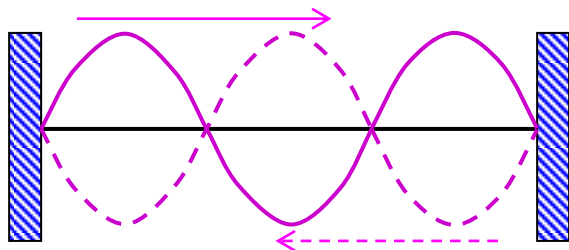
$$\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{-i(Et - px)/(\frac{h}{2\pi})}$$

一般形式:  $\Psi(\vec{r}, t) = \Psi_0 e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{r})/(\frac{h}{2\pi})}$

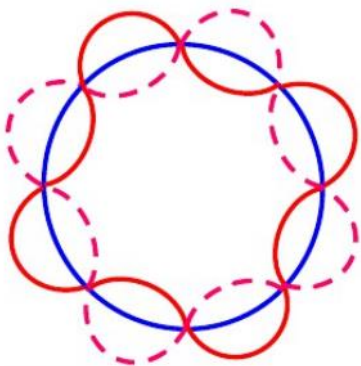


4、波尔的角动量量子化条件  $L = n \frac{h}{2\pi}$

机械波的驻波条件:  $2l = n\lambda$



圆形轨道的驻波条件:  $2\pi r = n\lambda$



$$\lambda = \frac{h}{p} \rightarrow L = rp = n \frac{h}{2\pi}$$



例1：用电势 $U$ 加速电子，求电波的波长

$$\frac{1}{2}m_0v^2 = eU$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m_0eU}} = 12.25 \frac{1}{\sqrt{U}} \text{Å}$$

设 $U = 150$ 伏特

$$\lambda = 12.25 \frac{1}{\sqrt{150}} = 1 \text{Å}$$

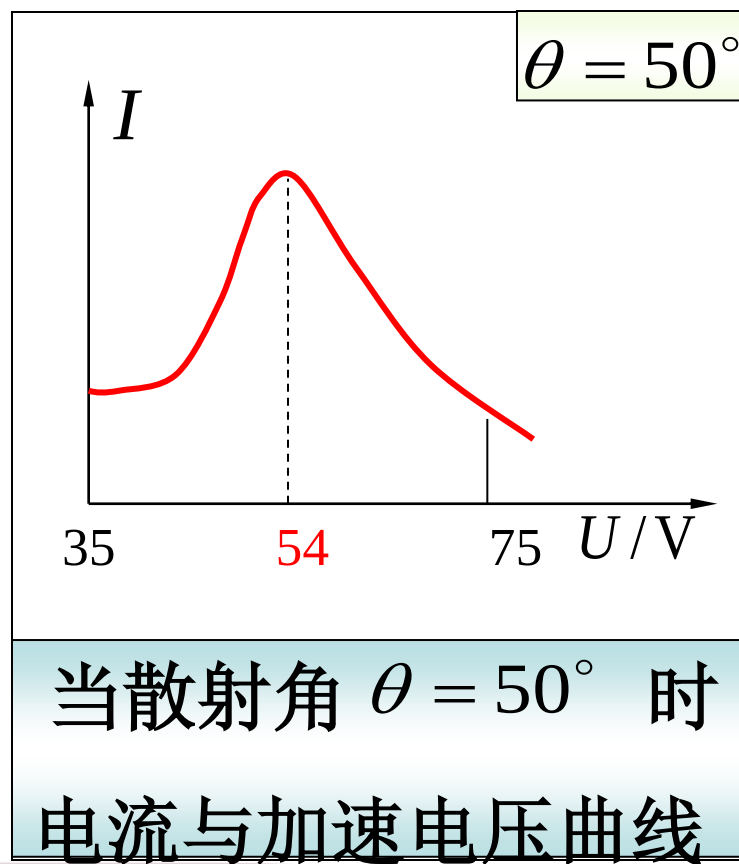
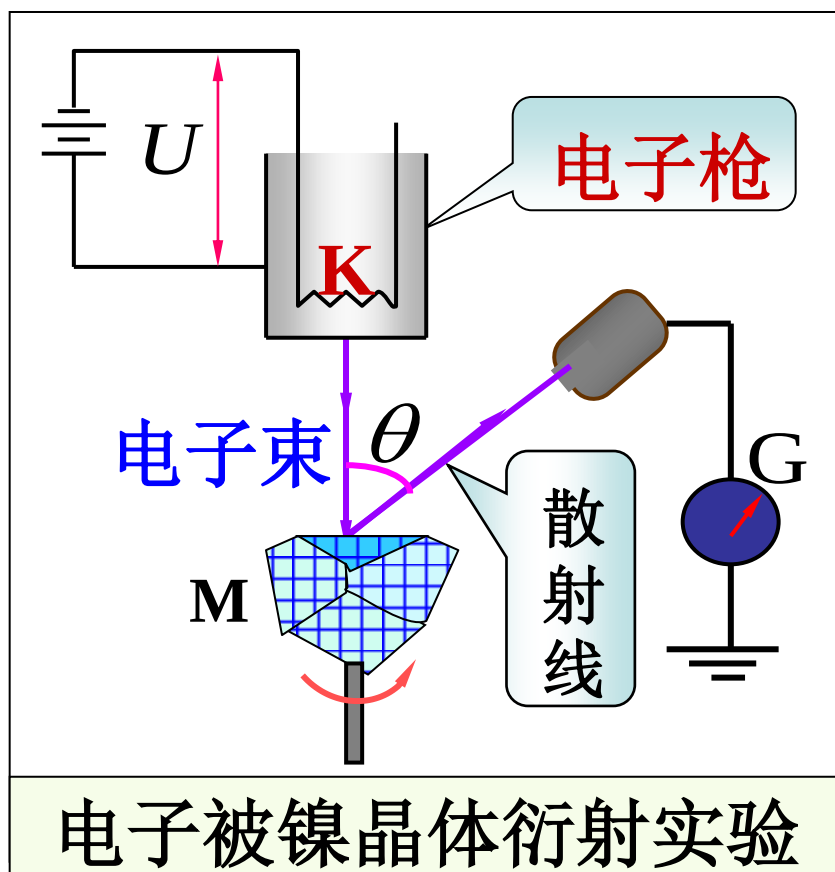
例2：子弹 $m = 0.05\text{kg}$ ， $v = 500\text{m/s}$ ，求德布罗意波长。

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.05 \times 500} = 2.65 \times 10^{-25} \text{Å}$$



## 三、德布罗意波的实验证明

## 1 戴维孙(C.J. Davisson) — 革末(L.H. Germer)电子衍射实验 (1927年)



## 23-1 德布罗意波

如果实验结果是由于电子衍射产生，则电子满足由不同晶面反射的加强条件

$$2d \sin \theta = k\lambda \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

镍单晶原子间距：

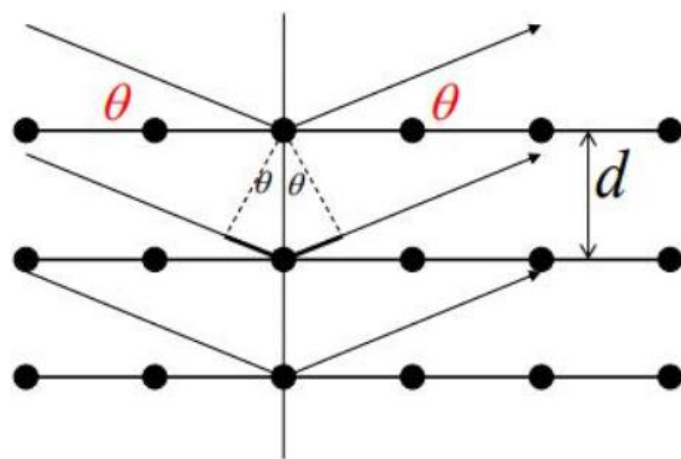
$$d = 0.91 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$\text{取 } \theta = \frac{180-50}{2} = 65^\circ, k = 1$$

$$\lambda = \frac{2d \sin \theta}{k} = \frac{(0.91 \times 10^{-10} \text{ m}) \sin 65^\circ}{1} = 1.65 \times 10^{-10} \text{ m}$$

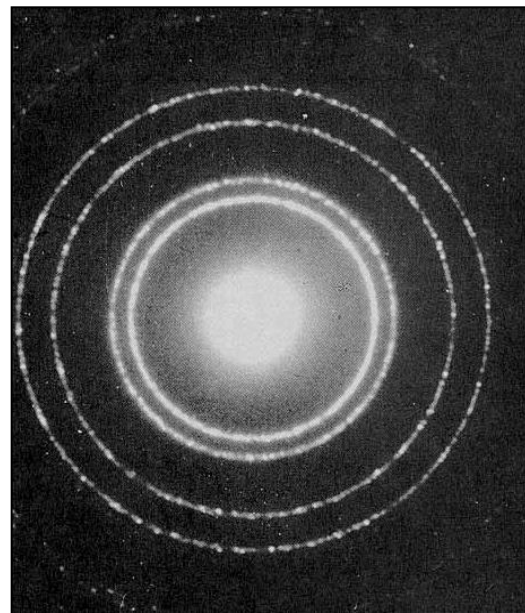
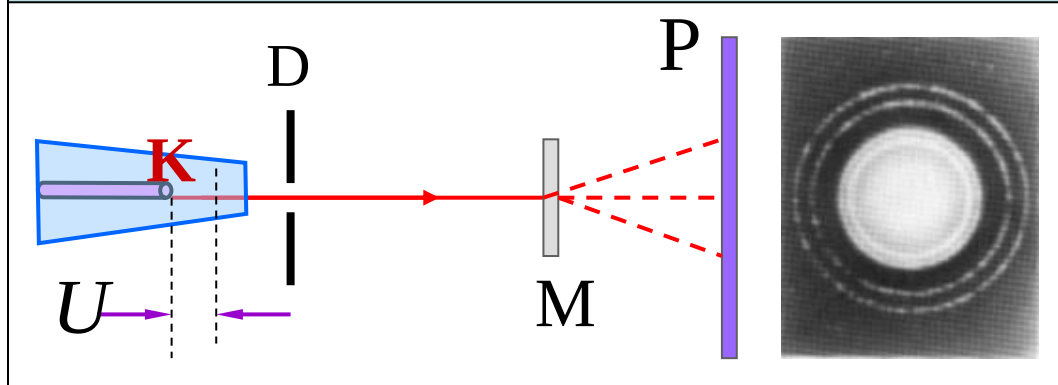
$$\text{电子的德布罗意波长: } \lambda = \frac{1}{h} = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meU}} = 1.67 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$U = 54 \text{ V}$$



## 2 G.P.Thomson电子衍射实验

### 电子束透过多晶金箔的衍射



电子束经过高达上万伏电压加速，获得动能 $10\sim 40\text{keV}$ 动能，产生电子衍射花样。



## 应用：电子显微镜

光学仪器分辨率  $\frac{1}{\theta} = \frac{d}{1.22\lambda}$   $\left\{ \begin{array}{l} \text{加大透镜孔径 } d \\ \text{减小光波波长 } \lambda \end{array} \right.$





## 一、波函数

描述粒子运动状态或描述物质波的数学表达式称之为波函数。

(一) 自由粒子的波函数  $\nu = \frac{E}{h}, \lambda = \frac{h}{P}$  波长不变  $\psi(x, y, z, t)$

**自由粒子：** 即受力  $\vec{F} = 0$  的粒子，其能量  $E$  和动量  $P$  保持不变

单色平面波：
$$y(x, t) = A \cos[2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})]$$

自由粒子物质波波函数形式 
$$\psi(x, t) = \psi_0 \cos[2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})]$$

$$\psi(x, t) = \psi_0 e^{-i2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})}$$



## 23-2 波函数与薛定谔方程

自由粒子物质波波函数形式  $\psi(x, t) = \psi_0 e^{-i2\pi(vt - \frac{x}{\lambda})}$

$$e^{-ix} = \cos x - i \sin x \quad (e^{-ix})^* = e^{ix} = \cos x + i \sin x \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

将  $v = \frac{E}{h}$ ,  $\lambda = \frac{h}{p}$  代入, 得

$$\psi(x, t) = \psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - Px)} = \psi(x) e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$$

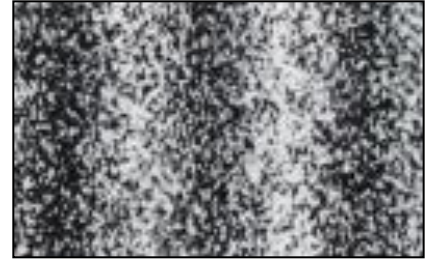
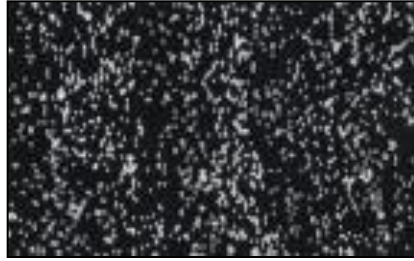
$$\psi^*(x, t) = \psi^*(x) e^{\frac{i}{\hbar}Et}$$

$$\psi \cdot \psi^* = \psi(x) e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \cdot \psi^*(x) e^{\frac{i}{\hbar}Et} = |\psi(x)|^2 = |\psi|^2$$



## 二、波函数的概率解释

在空间某处发现粒子的**概率**与该处德布罗意**波的强度**成正比。



自由粒子:  $\psi \cdot \psi^* = |\psi(x)|^2 = |\psi|^2$

**一般粒子:** 在某一时刻, 在空间某处发现粒子的**概率**正比于该时、该处**波函数模的平方**。

在  $dV$  空间内发现粒子的概率:  $dP = |\psi|^2 dV = \psi \psi^* dV$

**概率密度** 表示在某处**单位体积内发现粒子的概率**.  $|\psi|^2 = \psi \psi^*$

某一时刻在整个空间内发现粒子的**概率为**:

$$\int |\psi|^2 dV = 1$$

归一化条件

# 波函数的标准化条件

1) 波函数具有有限性      有限空间内:  $\int |\Psi|^2 dV \leq 1$

2) 波函数是连续的

3) 波函数是单值的

例: 作一维运动的粒子被束缚在  $0 \leq x \leq a$  的范围内。已知其波函数为  $\Psi(x) = A \sin(\pi x/a)$

试求: (1) 常数  $A$ ;

(2) 粒子在  $0$  到  $a/2$  区域出现的概率;

解: (1) 由归一化条件得:  $\int_0^a A^2 \sin^2(\pi x/a) dx = 1$        $A = \sqrt{a/2}$

在  $0 < x < a/2$  区域内, 粒子出现的概率为:

$$\int_0^{a/2} |\Psi|^2 dV = \frac{2}{a} \int_0^{a/2} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = \frac{1}{2}$$

概率取决于波函数的  
相对强度。

### 三、薛定谔方程的一般形式

$$\Psi(x,t) = \psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - px)}$$

自由粒子的薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x,t) = E \Psi(x,t)$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Leftrightarrow E$$

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \Psi(x,t) = p \Psi(x,t)$$

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \Leftrightarrow p$$

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Psi(x,t) = p^2 \Psi(x,t)$$

自由粒子能量与动量关系： $E = \frac{p^2}{2m}$

一维自由粒子的薛定谔方程： $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x,t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Psi(x,t)$

粒子在势场  $U(x,t)$  中运动，则有  $E = p^2/2m + U(x,t)$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x,t) = \left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x,t) \right] \Psi(x,t)$$

势场中的一维薛定谔方程：
$$\mathbf{i}\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x,t) = \left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x,t) \right] \Psi(x,t)$$

如果： $U = U(x)$      $\Psi(x,t) = \psi(x) f(t)$     分离变量后可得

$$\frac{\mathbf{i}\hbar}{f} \frac{\mathbf{d}f}{\mathbf{d}t} = \frac{1}{\psi(x)} \left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\mathbf{d}^2}{\mathbf{d}x^2} + U(x) \right] \psi(x) = E$$

( $E$ 为一个确定的能量值)

$$\frac{\mathbf{i}\hbar}{f} \frac{\mathbf{d}f}{\mathbf{d}t} = E \quad f(t) = c e^{-\frac{\mathbf{i}Et}{\hbar}}$$

一维定态薛定谔方程

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\mathbf{d}^2}{\mathbf{d}x^2} + U(x) \right] \psi(x) = E\psi(x) \quad \Psi(x,t) = \psi(x) e^{-\frac{\mathbf{i}Et}{\hbar}}$$

$\psi(x)$ 称为一维定态波函数

一维定态薛定谔方程：
$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + U(x) \right] \psi(x) = E\psi(x)$$

**结论：**若势场与时间无关，则粒子具有确定的能量。

**定态：**能量不随时间变化的状态。
$$\Psi(x, t) = \psi(x) e^{-\frac{iEt}{\hbar}}$$

**概率密度：**
$$|\psi(x, t)|^2 = \psi(x) \psi^*(x)$$

**结论：**定态粒子在空间的概率分布不随时间改变。

势场中的三维薛定谔方程：
$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r}, t) \right] \Psi(\vec{r}, t)$$

$$\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

称为**拉普拉斯算符**

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

称为**梯度算符**

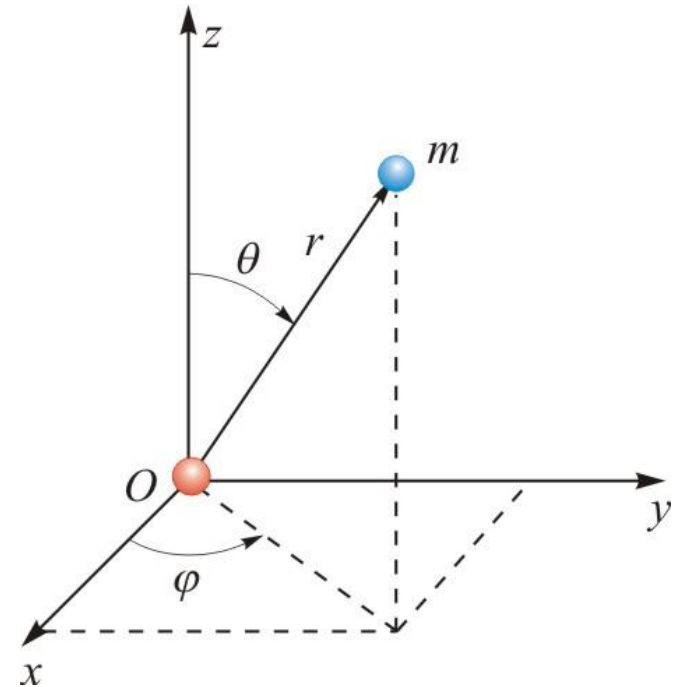
$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\mathbf{d}^2}{\mathbf{d}x^2} + U(x) \right] \psi(x) = E\psi(x)$$

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$$

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = r \cos \theta$$



$$\begin{aligned} & \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} \\ & + \frac{2m}{\hbar^2} (E - U) \psi = 0 \end{aligned}$$



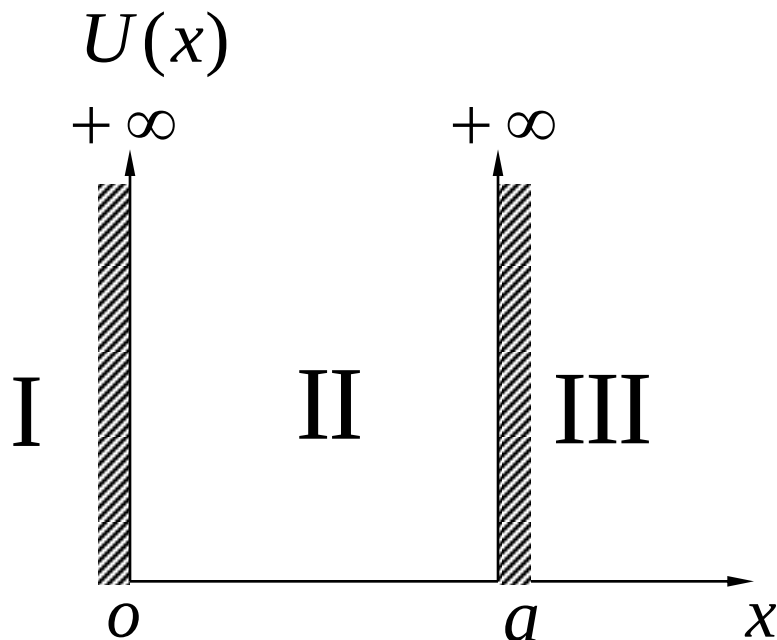
## 四、一维无限深势阱中的粒子

设粒子的质量为 $m$ ,其势能函数为:

$$U(x) \begin{cases} 0 & 0 < x < a & (\text{II区}) \\ \infty & (x \leq 0, x \geq a) & (\text{I、III区}) \end{cases}$$

是固体物理金属中自由电子的简化模型

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + U(x) \right] \psi(x) = E\psi(x)$$



I、III区,  $U(x) = \infty$ , 只存在平凡解,  $\psi(x) \equiv 0$

II区

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi = 0$$

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

$$\longrightarrow \frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0$$

通解

$$\psi(x) = A\sin(kx + \varphi)$$

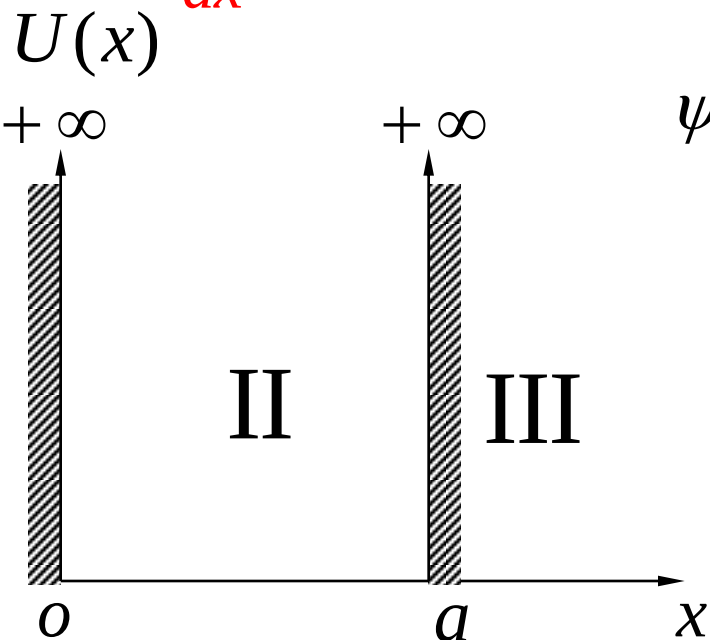
$$\psi(0) = A\sin\varphi = 0 \longrightarrow \varphi = 0$$

$$\psi(a) = A\sin(ka) = 0$$

$$\longrightarrow ka = n\pi \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$k = \frac{n\pi}{a}$$

$$\psi_n(x) = A\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$



$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

$$\frac{2mE}{\hbar^2} = \frac{n^2\pi^2}{a^2}$$

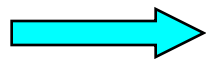
$$E_n = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

由归一化条件有

定常数A  $\psi_n(x) = A \sin(\frac{n\pi}{a}x)$

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n(x)|^2 dx &= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^a |\psi_n(x)|^2 dx + \int_a^{\infty} 0 dx \\ &= \int_0^a A^2 \sin^2(\frac{n\pi}{a}x) dx = 1\end{aligned}$$

  $A = \sqrt{\frac{2}{a}}$

$$\psi_n(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq 0, x \geq a) \\ \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(\frac{n\pi}{a}x) & 0 < x < a \quad n=1,2,3\dots \end{cases}$$

概率密度  $P(x) = |\psi_n(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2(\frac{n\pi}{a}x)$

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2$$

能量

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right)$$

定态波函数

基态  $n=1$

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

$$\psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi x}{a}$$

激发态  $n=2$

$$E_2 = 4E_1$$

$$\psi_2(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{2\pi x}{a}$$

$n=3$

$$E_3 = 9E_1$$

$$\psi_3(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{3\pi x}{a}$$

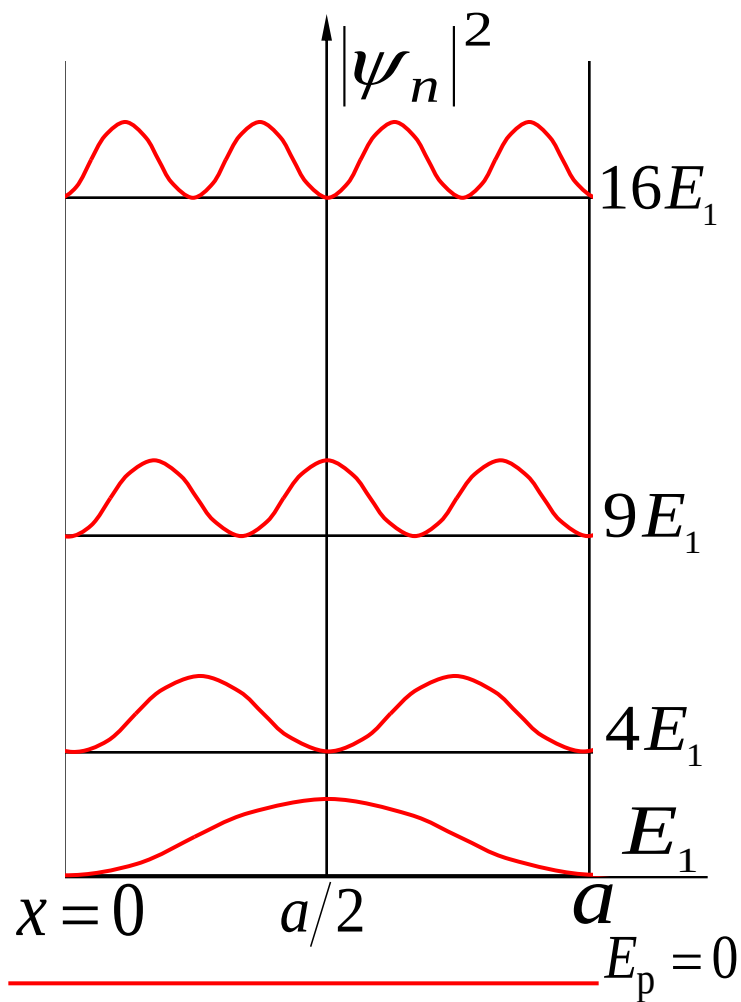
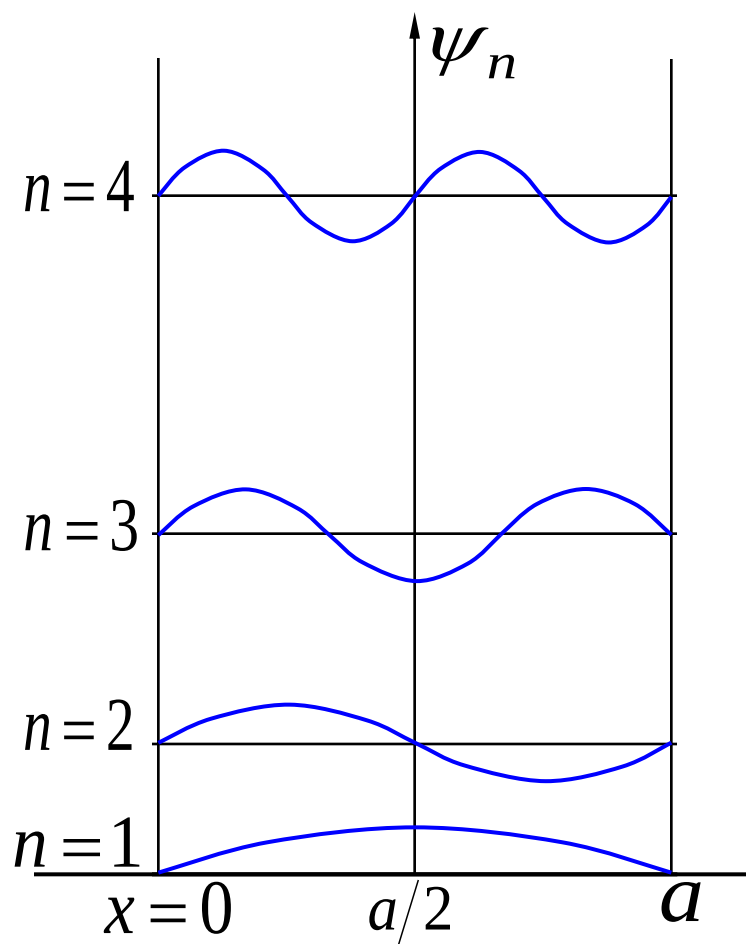
⋮

⋮

⋮

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$$

$$|\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{n\pi}{a} x$$



当量子数 $n$ 很大时，量子概率分布就接近经典分布

例：粒子在一维无限深势阱中运动，其波函数为

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} \quad 0 < x < a$$

若粒子处于 $n=1$ 状态，求在 $0-\frac{1}{4}a$ 区间发现粒子的概率。

解：  $\psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi x}{a}$       概率密度  $P_1(x) = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right)$

在 $dx$ 区间发现粒子概率

$$dP = |\psi(x)|^2 dx = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx$$

$0 \sim \frac{1}{4}a$ 中的概率

$$\begin{aligned} P &= \int_0^{\frac{a}{4}} \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx = \frac{2}{\pi} \left[ \frac{\pi}{2} x - \frac{1}{4} \sin \frac{2\pi x}{a} \right]_0^{\frac{a}{4}} \\ &= 0.091 \end{aligned}$$

例：试求在一维无限深势阱中 $n=1$ 粒子概率密度的最大值的位置。

解：一维无限深势阱中 $n=1$ 粒子的概率密度为

$$|\psi_1(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi}{a} x$$

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$$

$$\frac{d|\psi_1(x)|^2}{dx} = \frac{4\pi}{a^2} \sin \frac{\pi}{a} x \cos \frac{\pi}{a} x = 0$$

因为粒子在阱内，则  $\sin \frac{\pi}{a} x \neq 0$   $\cos \frac{\pi}{a} x = 0$

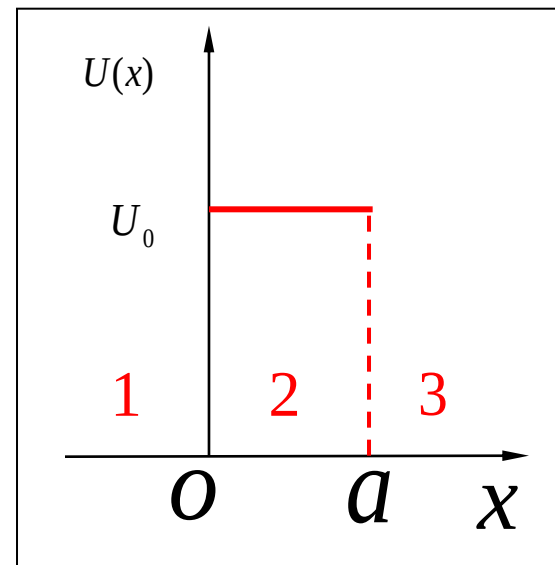
$$\frac{\pi}{a} x = \frac{\pi}{2}$$

由此解得最大值得位置为  $x = \frac{a}{2}$

## 五、一维方势垒 隧道效应

$$U(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ U_0 & 0 \leq x \leq a \\ 0 & x \geq a \end{cases}$$

一维方势垒



能量为 $E$  ( $E < U_0$ )的粒子由1区入射

粒子能穿过2区（势垒）到达3区吗？

粒子在各区满足的定态薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi_1}{dx^2} = E\psi_1; \quad x < 0$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi_2}{dx^2} + U_0\psi_2 = E\psi_2; \quad x \leq 0 \leq a$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi_3}{dx^2} = E\psi_3; \quad x > a$$

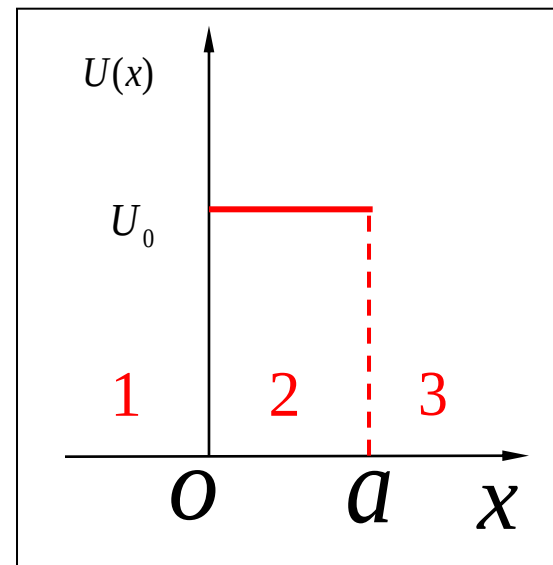


$$\text{令: } k_1^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}, k_2^2 = \frac{2m(U_0 - E)}{\hbar^2}$$

$$\frac{d^2\psi_1}{dx^2} + k_1^2\psi_1 = 0; \quad x < 0$$

$$\frac{d^2\psi_2}{dx^2} - k_2^2\psi_2 = 0; \quad x \leq 0 \leq a$$

$$\frac{d^2\psi_3}{dx^2} + k_3^2\psi_3 = 0; \quad x > a$$



以上方程的通解分别为

$$\psi_1(x) = Ae^{ik_1x} + A'e^{-ik_1x}$$

$$\psi_2(x) = Be^{k_2x} + B'e^{-k_2x}$$

$$\psi_3(x) = Ce^{ik_1x} + C'e^{-ik_1x}$$

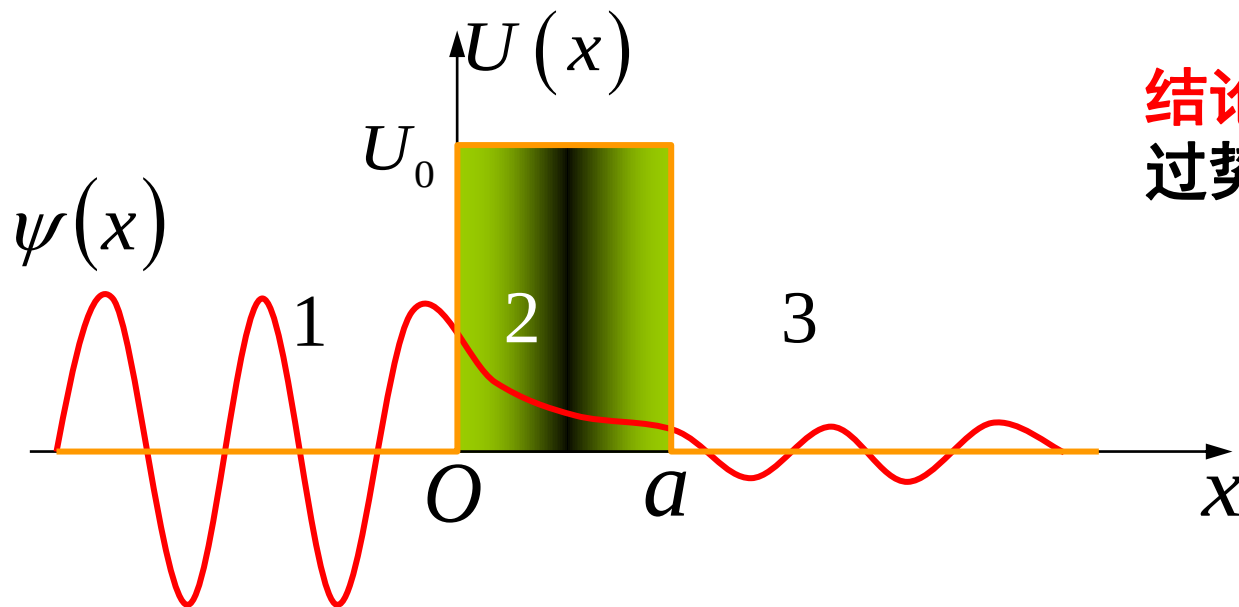
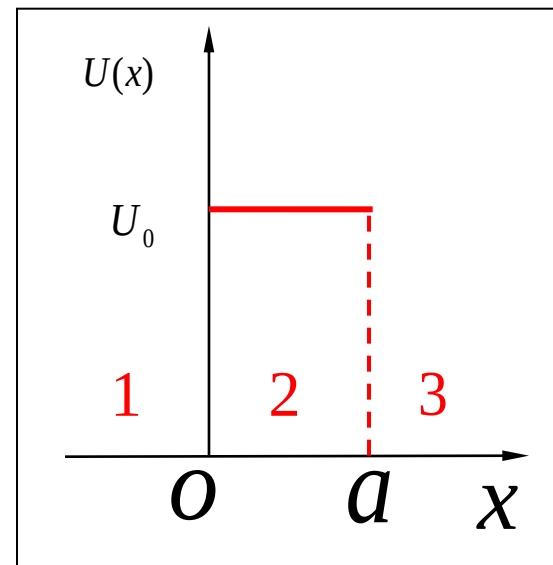
粒子由1区入射，则有  $C' = 0$ ，表示3区无反向入射波

边界衔接条件:

$$x = 0: \psi_1 = \psi_2, \frac{d\psi_1}{dx} = \frac{d\psi_2}{dx}$$

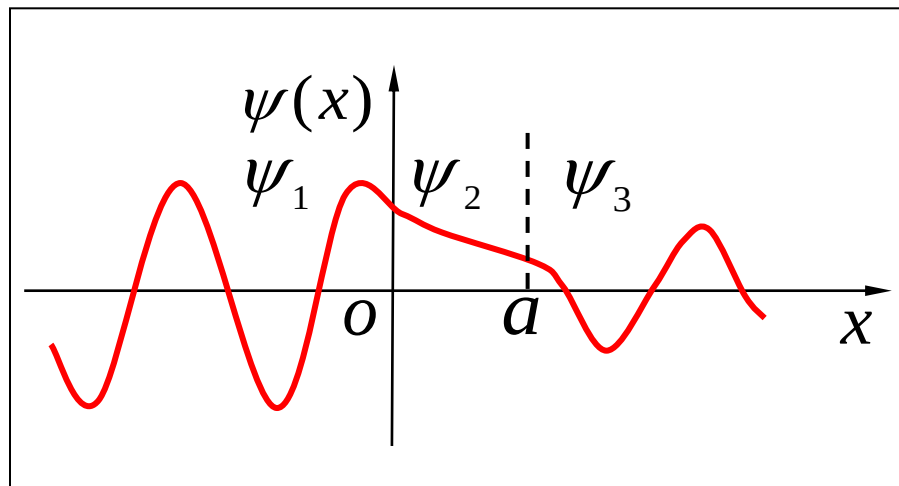
$$x = a: \psi_2 = \psi_3, \frac{d\psi_2}{dx} = \frac{d\psi_3}{dx}$$

可求得  $T = \frac{|C|^2}{|A|^2} = \frac{16k_1^2 k_2^2}{(k_1^2 + k_2^2)^2} e^{-2k_2 a}$



**结论:** 粒子可能穿过势垒出现在3区。

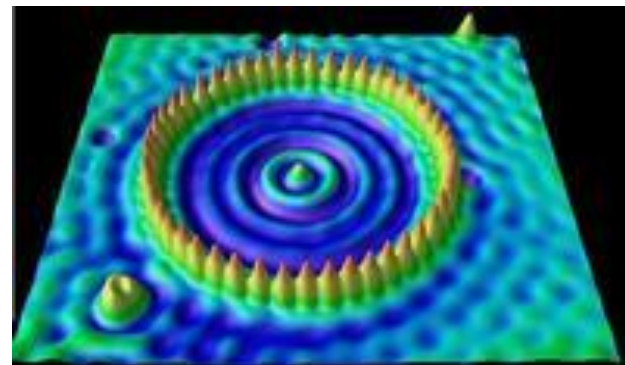
粒子的能量虽**不**足以超越势垒，但在势垒中似乎有一个隧道，能使少量粒子穿过而进入  $x > a$  的区域，所以人们形象地称之为**隧道效应**。



**隧道效应的本质**：来源于微观粒子的波粒二象性。

### 应用

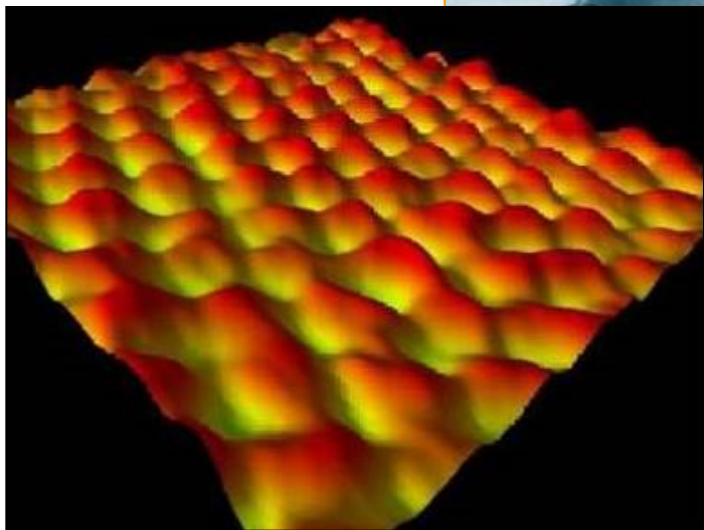
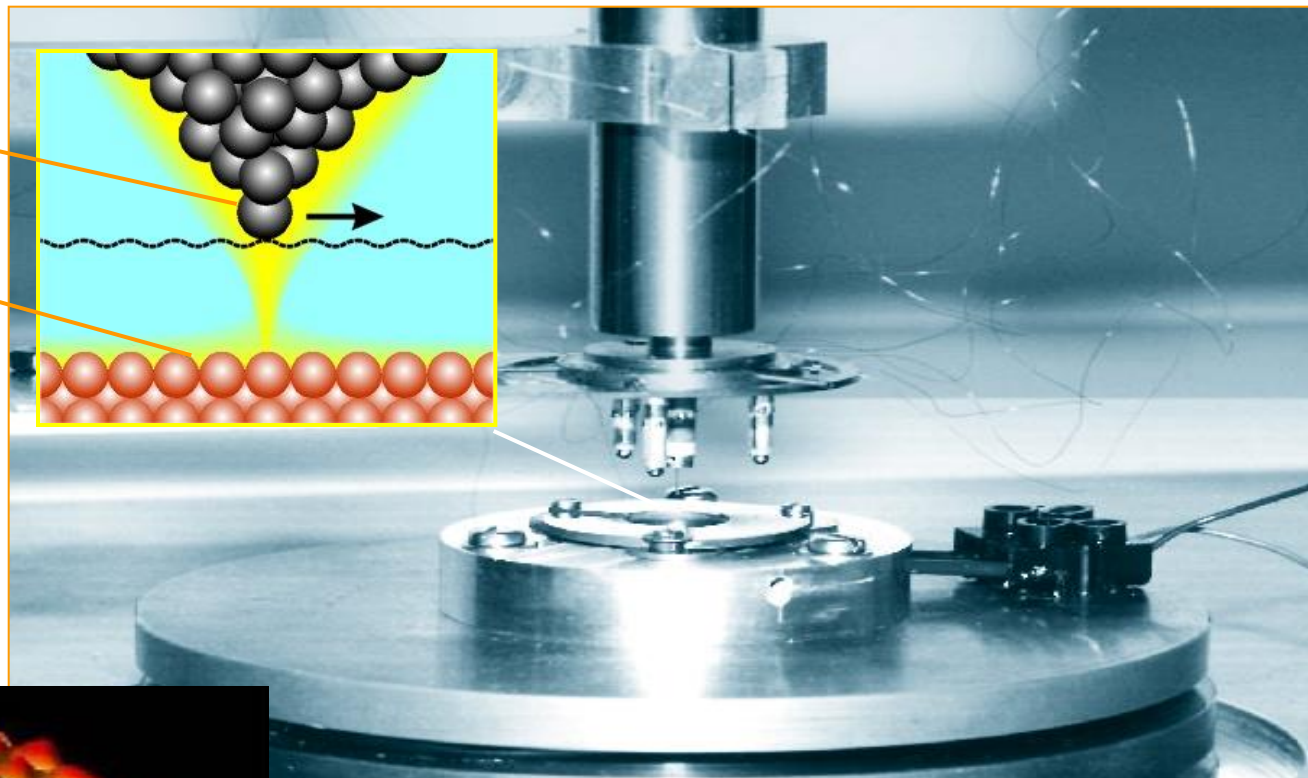
1981年宾尼希和罗雷尔利用电子的隧道效应制成了扫描隧道显微镜 (STM), 可观测固体表面原子排列的状况。1986年宾尼希又研制了原子力显微镜。



量子围栏照片

# 扫描隧道显微镜

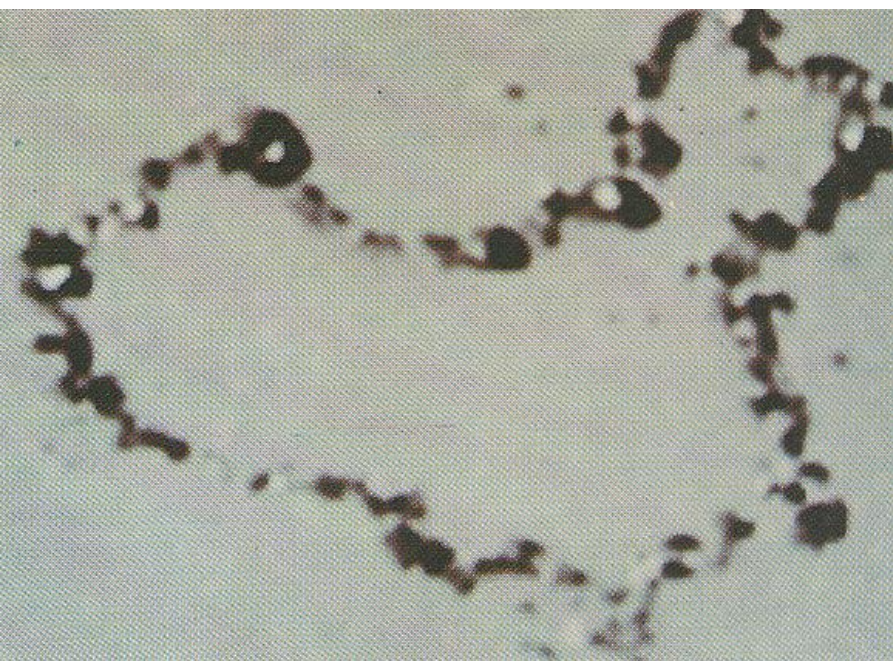
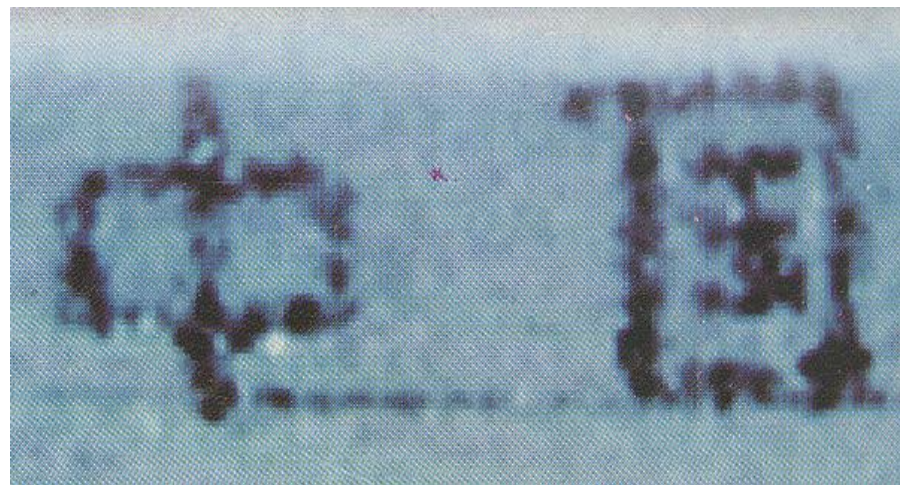
探针  
样品表面



样品与探针间空隙形成势垒，在针尖与样品间加上电压，由于隧道效应，样品表面电子会穿透势垒到达针尖，从而形成隧道电流。而隧道电流与空隙宽度有关。



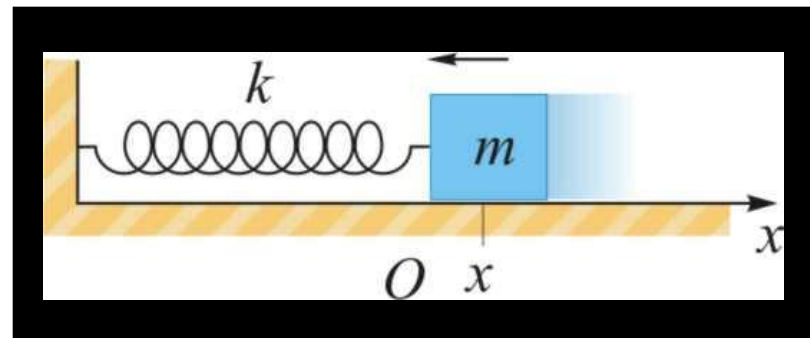
# 移 动 原 子





## 六、一维简谐振子

微观领域中分子的振动、晶格的振动、…，都可以近似地用简谐振子模型来描述。



一维简谐振子的经典模型

一维简谐振子的势函数：

$$U(x) = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2$$

$$\omega = \sqrt{k/m},$$

$m$  —— 振子质量， $\omega$  —— 固有频率， $x$  —— 位移

相应的定态薛定谔方程为：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 \psi = E \psi$$

## 一维简谐振子的定态波函数:

$$\psi_n(\xi) = N_n e^{-\frac{\xi^2}{2}} H_n(\xi), \quad n = 1, 2, \dots$$

$$N_n = \left( \frac{a}{\pi^{1/2} 2^n n!} \right)^{1/2}, \quad \xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x = \alpha x, \quad \alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$$

**$H_n(\xi)$ ——厄米多项式(Hermite polynomials)**

$$H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2}$$

$$H_0 = 1; H_1 = 2\xi; H_2 = 4\xi^2 - 2; H_3 = 8\xi^2 - 12\xi$$

$$H_4 = 16\xi^4 - 48\xi^2 + 12; H_5 = 32\xi^5 - 160\xi^3 + 120\xi$$

满足方程的简谐振子能量：

基态能量：

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega \quad n=0$$

零点能

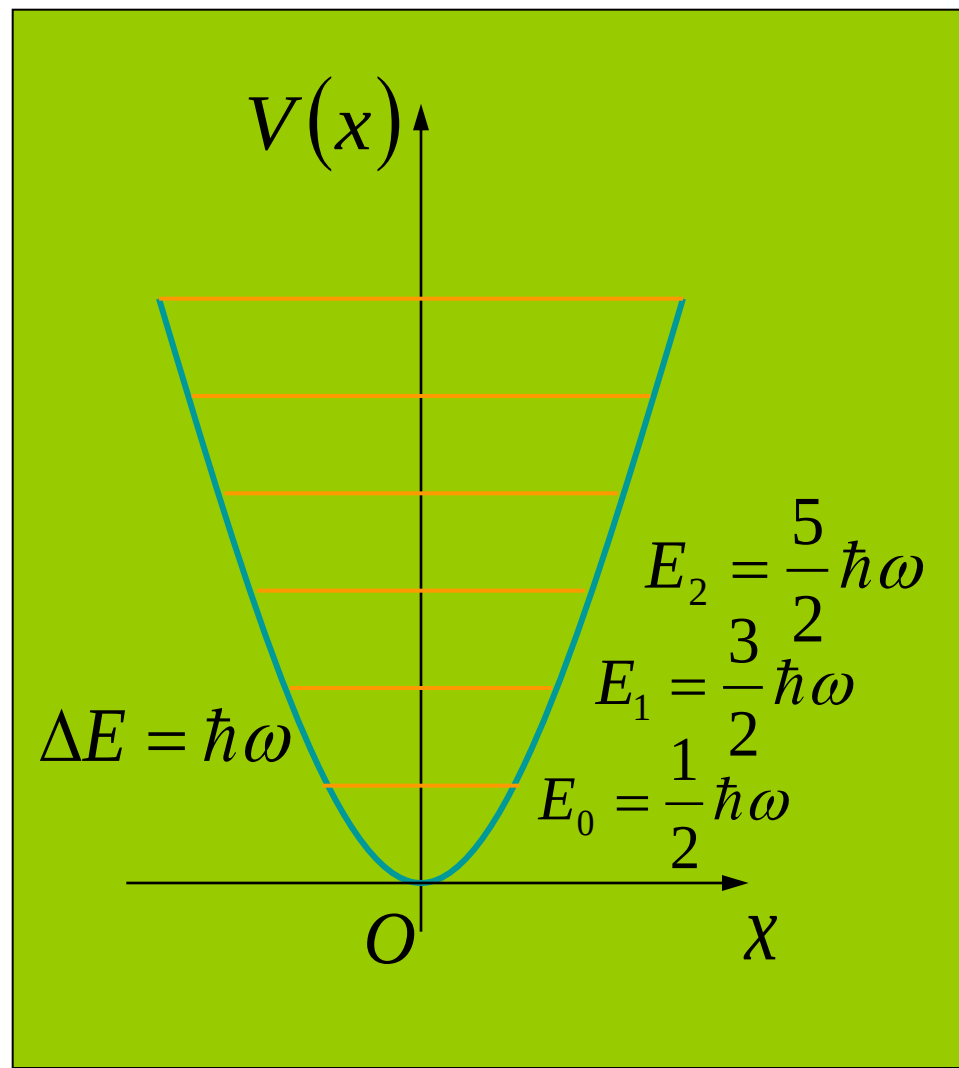
零点能不等于零是量子力学中特有的，是微观粒子波粒二相性的表现，能量为零的“静止的”波是没有意义的，零点能是量子效应，已被绝对零点情况下电子的晶体散射实验所证实。

相邻能级的间距：

$$\Delta E = \hbar \omega$$

$$E_n = \left( n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega$$

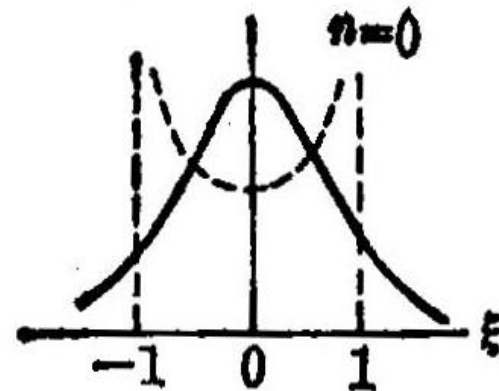
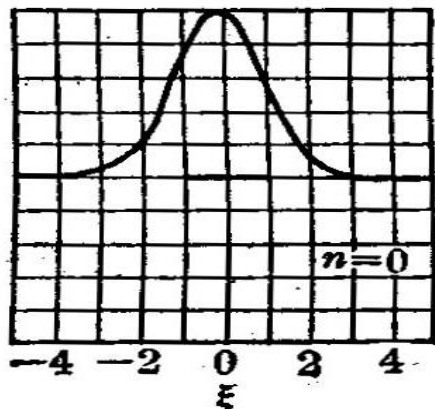
$$n = 0, 1, 2, \dots$$





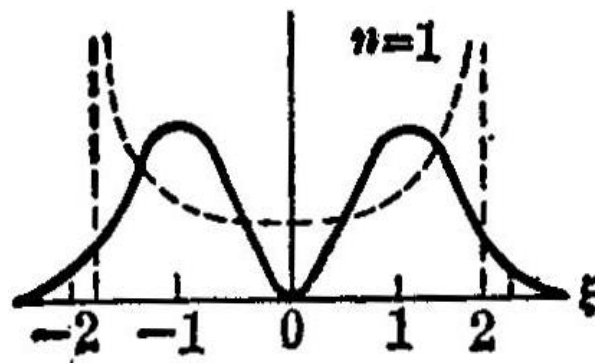
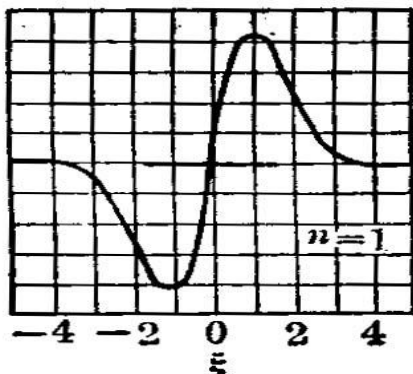
# 本征函数与概率密度

$\psi_0(x)$



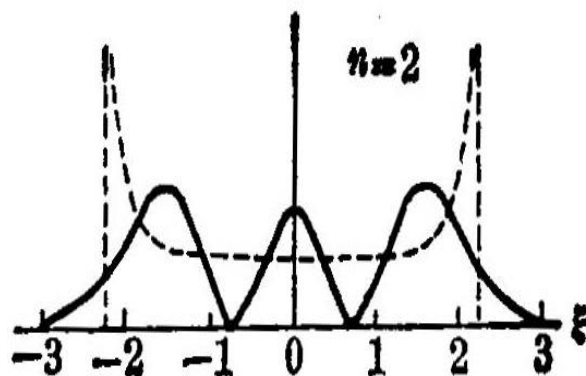
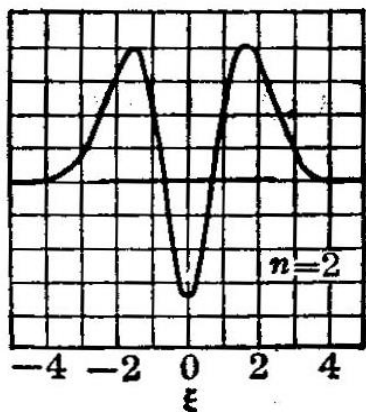
$|\psi_0|^2$

$\psi_1(x)$



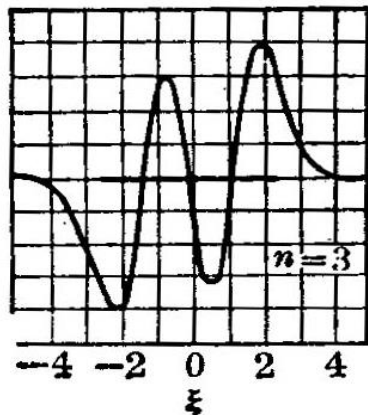
$|\psi_1|^2$

$\psi_2(x)$

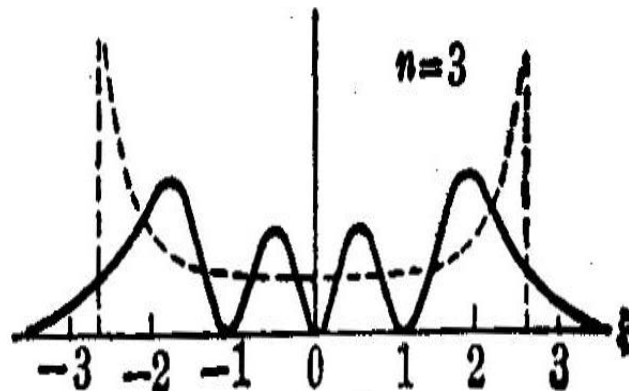


$|\psi_2|^2$

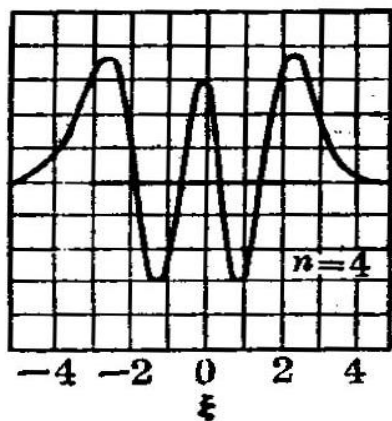
$$\psi_3(x)$$



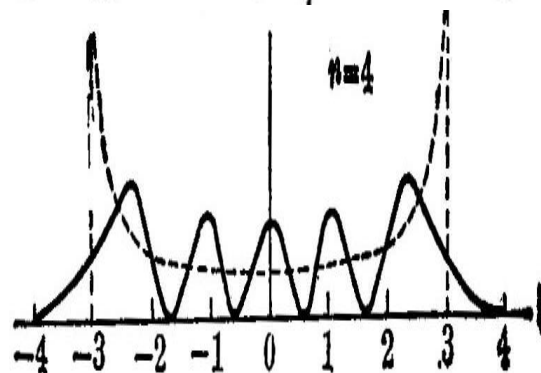
$$|\psi_3|^2$$



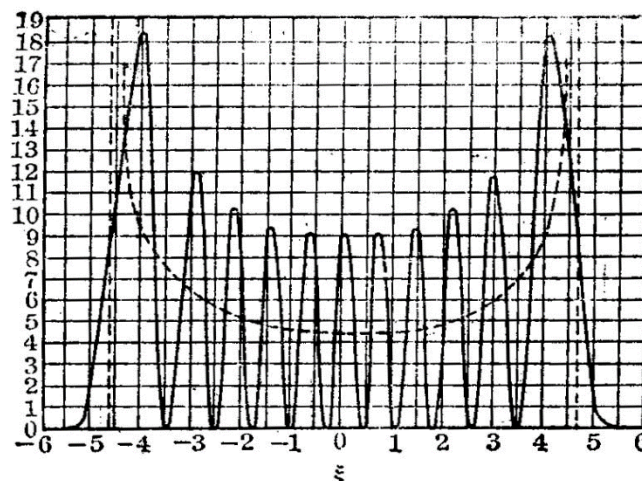
$$\psi_4(x)$$



$$|\psi_4|^2$$



高能态 ( $n \rightarrow \infty$ ) 的概率分布过度到经典概率分布。



$$|\psi_{10}|^2$$

$n=10$ 时谐振子的几率密度

## 一 位置和动量的不确定关系

$$\Delta x \Delta p_x \geq h$$

电子经过缝时的位置不确定

$$\Delta x = b$$

一级最小衍射角

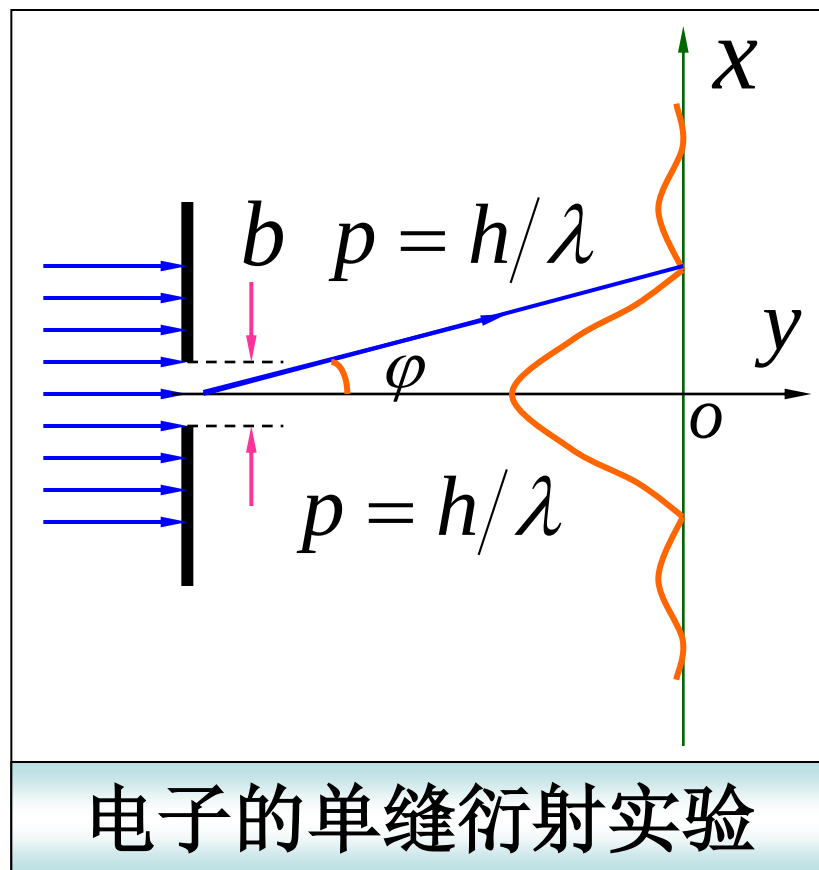
$$\sin \varphi = \lambda / b$$

电子经过缝后  $x$  方向动量不确定

$$\Delta p_x = p \sin \varphi = p \frac{\lambda}{b}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad \Delta p_x = \frac{h}{b}$$

$$\Delta x \Delta p_x = h$$



海森伯于 1927 年提出不确定原理

对于微观粒子**不能同时**用确定的位置和确定的动量来描述。

不确定关系

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \\ \Delta y \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2} \\ \Delta z \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \hbar = h/2\pi \\ = 1.05 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \end{array}$$

物理意义

- 1) 微观粒子**同一**方向上的坐标与动量**不可同时**准确测量, 它们的精度存在一个终极的不可逾越的限制。
- 2) 不确定的根源是“**波粒二象性**”这是自然界的根本属性。
- 3) 对**宏观**粒子, 因  $h$  很小, 所以  $\Delta x \Delta p_x \rightarrow 0$  可视为位置和动量**能同时**准确测量。



**例 1** 一颗质量为10 g 的子弹, 具有  $200\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$  的速率. 若其动量的不确定范围为动量的 0.01% (这在宏观范围是十分精确的), 则该子弹位置的不确定量范围为多大?

**解** 子弹的动量  $p = mv = 2\text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

动量的不确定范围  $\Delta p = 0.01\% \times p = 2 \times 10^{-4} \text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

位置的不确定量范围  $\Delta x \geq \frac{h}{\Delta p} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{2 \times 10^{-4}} \text{m} = 3.3 \times 10^{-30} \text{m}$

**例 2** 一电子具有  $200\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$  的速率. 若其动量的不确定范围为动量的 0.01% (这在宏观范围是十分精确的), 则该电子位置的不确定量范围为多大?

$$\Delta x \geq \frac{h}{\Delta p} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{1.8 \times 10^{-32}} \text{m} = 3.7 \times 10^{-2} \text{m}$$



**例 2** 氦氖激光器所发红光波长  $\lambda = 6328 \text{ \AA}$ , 谱线宽度  $\Delta \lambda = 10^{-8} \text{ \AA}$ .  
求: 当这种光子沿  $x$  方向传播时, 它的  $x$  坐标不确定度。

解  $p_x = \frac{h}{\lambda}$  (波列长度)

$$\Delta p_x = \frac{h}{\lambda_1} - \frac{h}{\lambda_2} = \frac{h(\lambda_1 - \lambda_2)}{\lambda_1 \lambda_2} \approx \frac{h \Delta \lambda}{\lambda^2}$$

$$\Delta x = \frac{\hbar}{\Delta p_x} = \frac{\lambda^2}{2\pi \Delta \lambda} \approx 4 \times 10^5 \text{ m}$$



## 二 能量与时间的不确定性关系

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

反映了原子能级宽度  $\Delta E$  和原子在该能级的平均寿命  $\Delta t$  之间的关系。

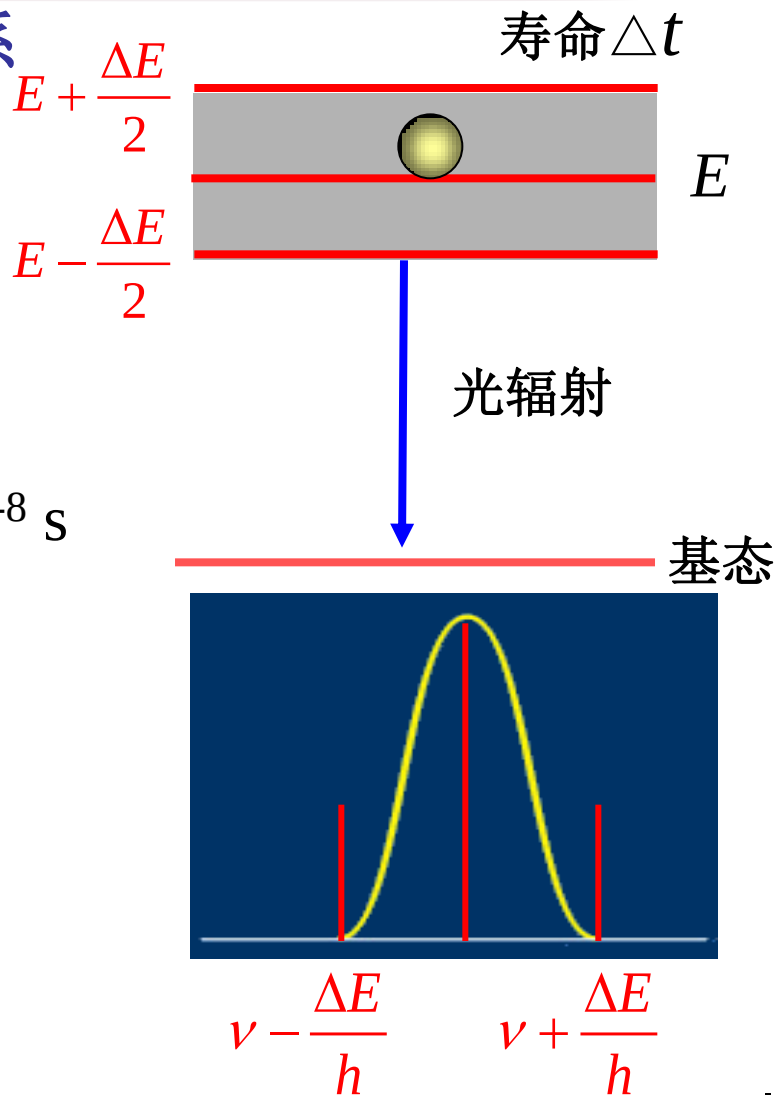
激发态      平均寿命       $\Delta t \sim 10^{-8} \text{ s}$

$$\Delta E \geq \frac{\hbar}{2\Delta t} \sim 10^{-8} \text{ eV}$$

基态

平均寿命       $\Delta t \rightarrow \infty$

能级宽度       $\Delta E \rightarrow 0$



辐射光谱线固有宽度





## 23.4 氢原子的量子态

电子质量 $m$ ，电量 $-e$ ，与核距离为 $r$ ，则势能为

$$U(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

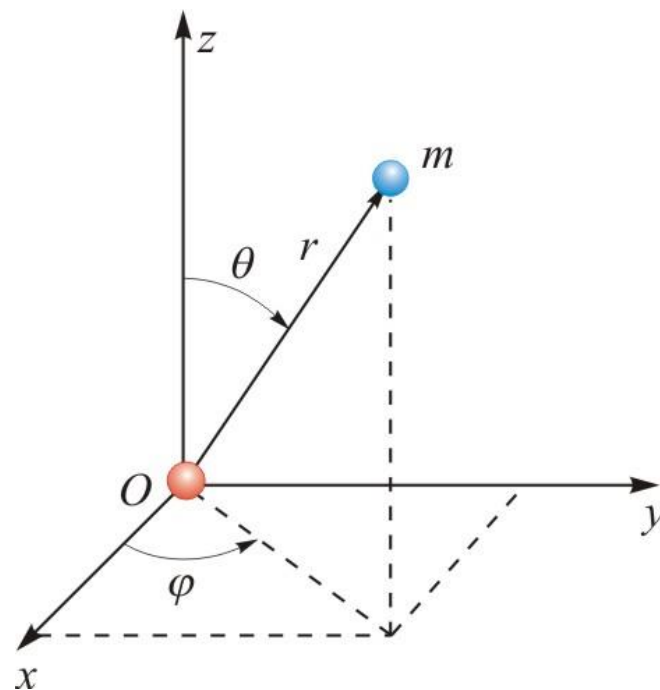
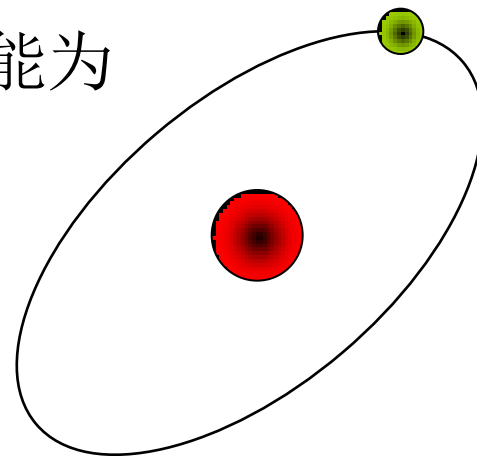
定态薛定谔方程

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] \psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$$

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = r \cos \theta$$





作变换  $\psi(x, y, z) \rightarrow \psi(r, \theta, \varphi)$  有

$$\frac{1}{r^2} \left( \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left( E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \psi = 0$$

用分离变量法, 令  $\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi)$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + m_l^2 \Phi = 0 \\ \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left( \sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[ l(l+1) - \frac{m_l^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0 \\ \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left( r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[ \frac{2m}{\hbar^2} \left( E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] R = 0 \end{array} \right.$$

解此方程组可得波函数  $\psi(r, \theta, \varphi) = R_{n,l}(r)Y_{l,m_l}(\theta, \varphi)$

## 电子的几个波函数 $\psi_{nlm_l}(r, \theta, \varphi)$

$(n, l, m_l)$

$$\psi_{100}(r, \theta, \varphi) = R_{10}(r)Y_{00}(\theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left( \frac{1}{a_0} \right)^{3/2} e^{-\frac{r}{a_0}}$$

$$\psi_{200}(r, \theta, \varphi) = R_{20}(r)Y_{00}(\theta, \varphi) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left( \frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \left( 2 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-\frac{r}{2a_0}}$$

$$\psi_{210}(r, \theta, \varphi) = R_{21}(r)Y_{10}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \left( \frac{1}{2a_0} \right)^{3/2} \frac{r}{a_0\sqrt{3}} e^{-\frac{r}{2a_0}} \cos \theta$$

$$\psi_{211}(r, \theta, \varphi) = R_{21}(r)Y_{11}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \left( \frac{1}{2a_0} \right)^{3/2} \frac{r}{a_0\sqrt{3}} e^{-\frac{r}{2a_0}} \sin \theta e^{i\varphi}$$

$$\psi_{21-1}(r, \theta, \varphi) = R_{21}(r)Y_{1-1}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \left( \frac{1}{2a_0} \right)^{3/2} \frac{r}{a_0\sqrt{3}} e^{-\frac{r}{2a_0}} \sin \theta e^{-i\varphi}$$

# 氢原子的量子力学结论:

1) 能量是量子化的

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \quad n=1,2,3..., \text{主量子数}$$

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \cdot 13.6\text{eV} \quad \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} = 13.6\text{eV}$$

与玻尔理论结论相同。

2) 电子“轨道”角动量是量子化的

$$L = \sqrt{l(l+1)} \frac{h}{2\pi} = \sqrt{l(l+1)} \hbar \quad l = 0.1.2 \cdots (n-1)$$

角量子数或副量子数

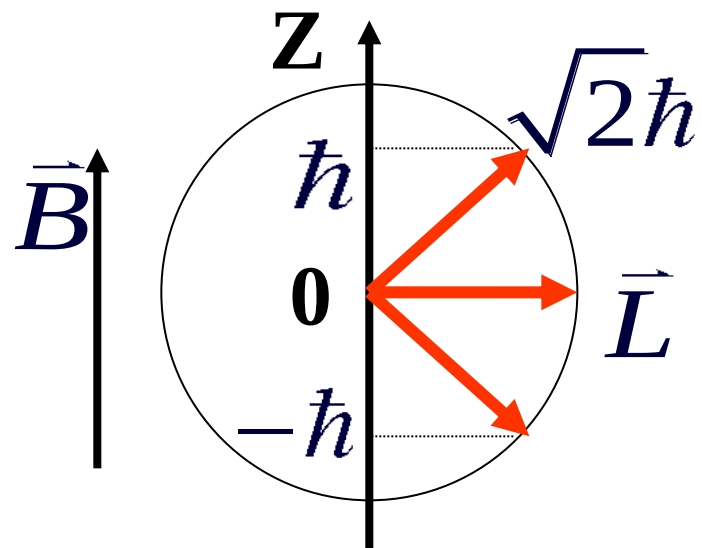
3) 角动量的空间取向是量子化的

以外磁场为Z轴方向, 则角动量在Z轴上的分量:

$$L_z = m_l \hbar, \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l \quad \text{磁量子数}$$

对于一定的角量子数 $l$ ,  $m_l$ 可以取 $2l+1$ 个值。

角动量L在Z轴上的投影L<sub>z</sub>也只有 **2l + 1**



$l = 1$

$L = \sqrt{2}\hbar \quad L_z = 0, \hbar, -\hbar$

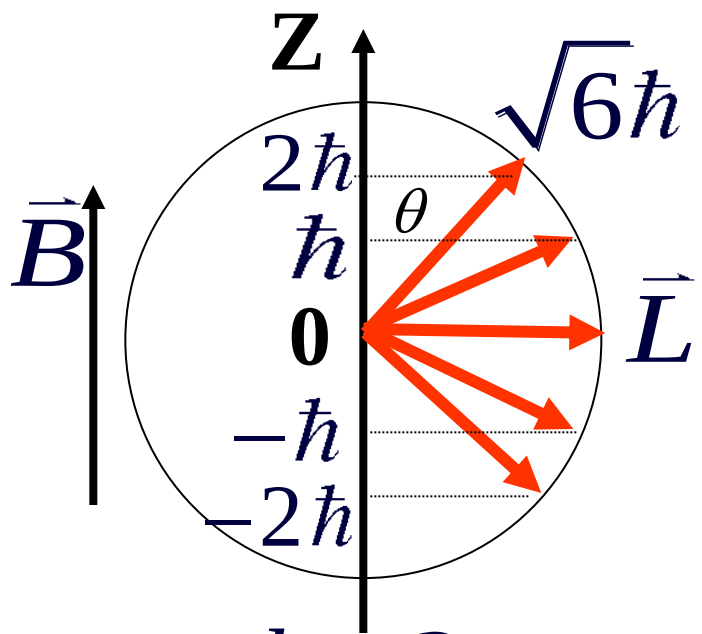
每个角动量与Z轴的夹角

$$\cos \theta = \frac{L_z}{L} = \frac{m_l \hbar}{\sqrt{l(l+1)} \hbar} = \frac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}}$$

$$\theta = \arccos \frac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}}$$

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

$$L_z = m_l \hbar, \quad m_l = 0, \pm 1, \dots, \pm l$$



$l = 2$

角动量的空间取向  
是量子化的

**例** 假设氢原子处于 $l=3$ 状态，求轨道角动量 $L$ 及其与 $z$ 轴方向的夹角 $\theta$ 和投影值 $L_z$ 。

**解：** 
$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{3(3+1)}\hbar = 2\sqrt{3}\hbar$$

$$L_z = m_l \hbar \quad m_l = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$$

$$L_z = -3\hbar, -2\hbar, -\hbar, 0, \hbar, 2\hbar, 3\hbar$$

$$\cos \theta = \frac{L_z}{L} = \frac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}} = \frac{m_l}{2\sqrt{3}}$$

$$\theta = 30.0^\circ, 54.8^\circ, 72.3^\circ, 90.0^\circ, 107^\circ, 125^\circ, 150^\circ$$

# 无外磁场时氢原子内电子的状态

|         | $l = 0$<br>( $s$ ) | $l = 1$<br>( $p$ ) | $l = 2$<br>( $d$ ) | $l = 3$<br>( $f$ ) | $l = 4$<br>( $g$ ) | $l = 5$<br>( $h$ ) |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| $n = 1$ | $1s$               |                    |                    |                    |                    |                    |
| $n = 2$ | $2s$               | $2p$               |                    |                    |                    |                    |
| $n = 3$ | $3s$               | $3p$               | $3d$               |                    |                    |                    |
| $n = 4$ | $4s$               | $4p$               | $4d$               | $4f$               |                    |                    |
| $n = 5$ | $5s$               | $5p$               | $5d$               | $5f$               | $5g$               |                    |
| $n = 6$ | $6s$               | $6p$               | $6d$               | $6f$               | $6g$               | $6h$               |

电子的第 $n$ 个能级  $E_n$  是  $n^2$  度简并的

粒子处在束缚态，对于第 $n$ 个能级  $E_n$ ，角量子数  $l$  取  $0, 1, 2, \dots, n-1$ ，共  $n$  个值；对于一个  $l$  值，磁量子数  $m_l$  可取  $0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$ ，共  $(2l+1)$  个值。因此，对于第 $n$ 个能级  $E_n$ ，共有

$$\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$$

个波函数，即  $E_n$  的简并度为  $n^2$

例如  $n = 2$  时， $E_2$  是4度简并的，对应的波函数有

$$\psi_{200}, \psi_{211}, \psi_{210}, \psi_{21-1}$$

库仑场中电子的能级  $E_n$  只与  $n$  有关，与  $(l, m_l)$  无关，对  $l, m_l$  简并，这是库仑场所特有的。

## 2. 氢原子核外电子的概率分布

**电子处在点  $(r, \theta, \varphi)$  附近的体积元  $dV$  中的概率**

$$\begin{aligned} P_{nlm_l}(r, \theta, \varphi) &= \left| \psi_{nlm_l}(r, \theta, \varphi) \right|^2 dV \\ &= R_{nl}^*(r) Y_{lm_l}^*(\theta, \varphi) R_{nl}(r) Y_{lm_l}(\theta, \varphi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \end{aligned}$$

**电子处于半径为  $r \sim r + dr$  的球壳内的概率：**

$$\begin{aligned} P_{nl}(r) dr &= R_{nl}^*(r) R_{nl}(r) r^2 dr \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \left| Y_{lm_l}(\theta, \varphi) \right|^2 \sin \theta d\theta d\varphi \\ &= \left| R_{nl}(r) \right|^2 r^2 dr \end{aligned}$$

**径向概率密度：**

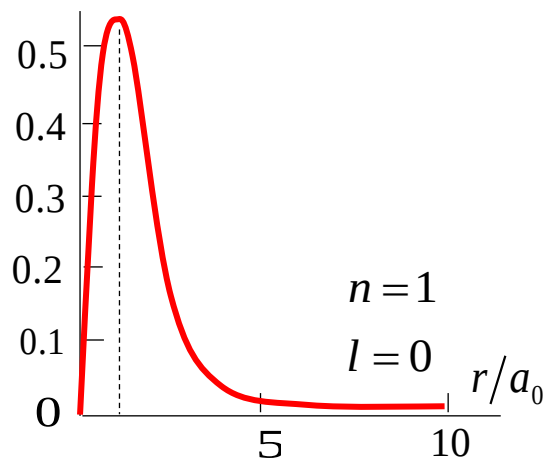
$$P_{nl}(r) = \left| R_{nl}(r) \right|^2 r^2$$



## 径向概率分布:

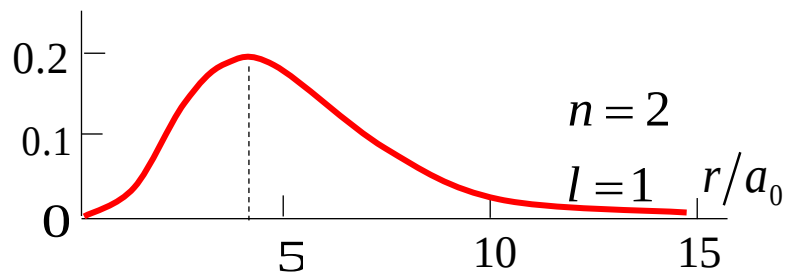
## 径向概率密度:

$$P_{nl}(r) = |R_{nl}(r)|^2 r^2$$



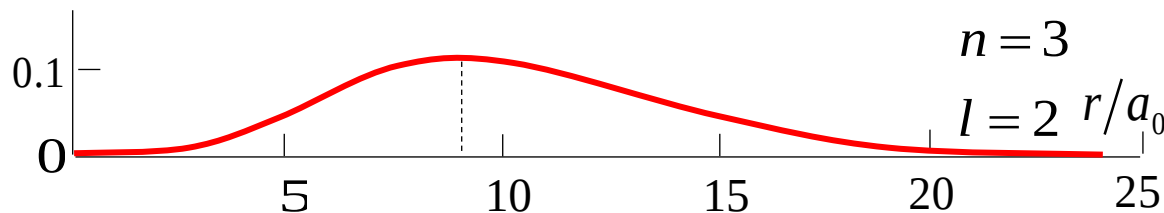
$$a_0 = \frac{h^2 \varepsilon_0}{\pi m e^2} = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m} \quad \text{玻尔半径}$$

$$R_{10}(r) = \left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} 2e^{-\frac{1}{a_0}r} \quad \text{峰值位置: } r = a_0$$



$$R_{21}(r) = \left(\frac{1}{2a_0}\right)^{3/2} \frac{1}{a_0 \sqrt{3}} r e^{-\frac{1}{2a_0}r}$$

$$\text{峰值位置: } r = 4a_0$$

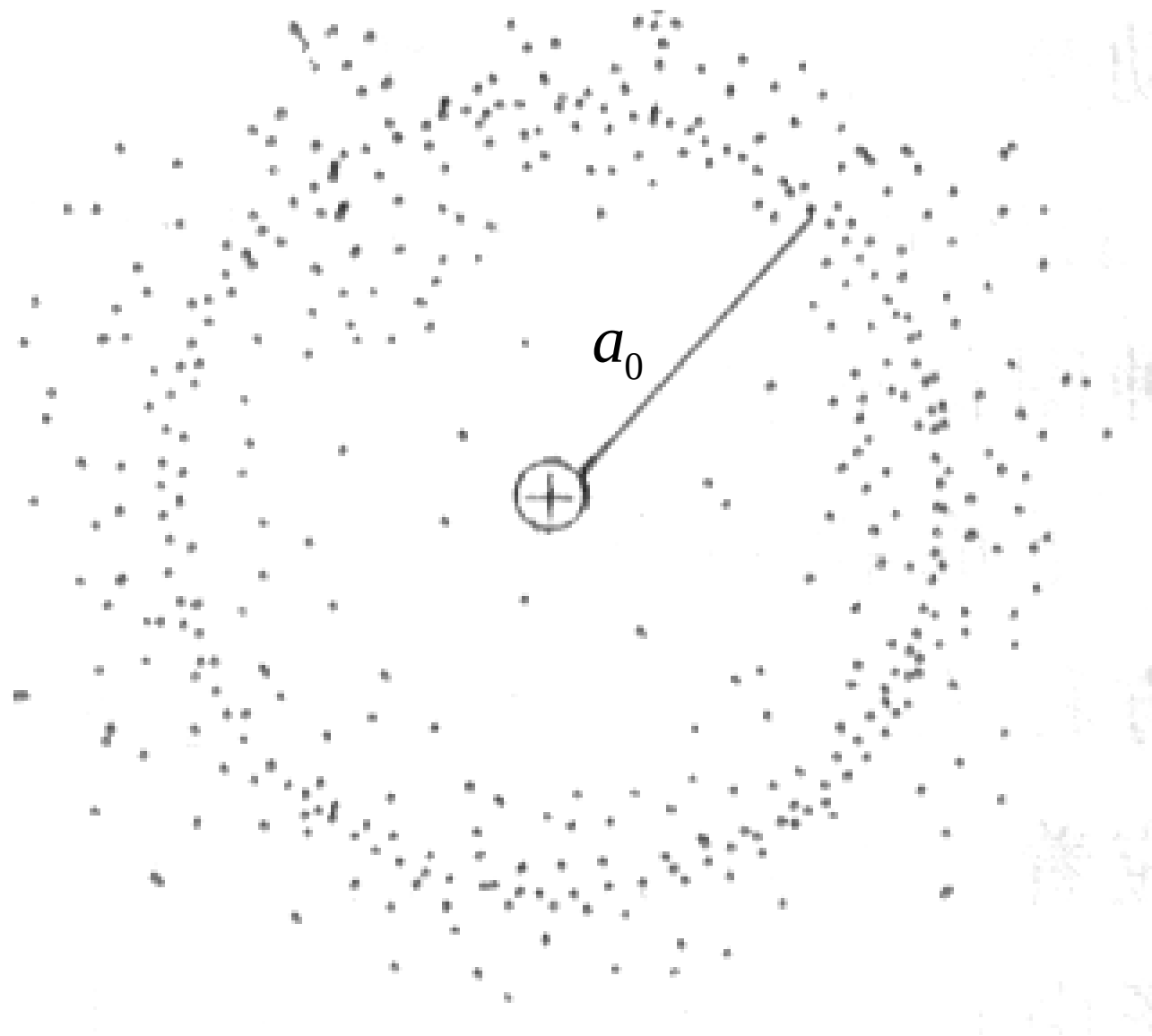


$$R_{32}(r) = \left(\frac{1}{3a_0}\right)^{3/2} \frac{1}{a_0 \sqrt{30}} r^2 e^{-\frac{1}{3a_0}r} \quad \text{峰值位置: } r = 9a_0$$

**结论:** 电子在玻尔轨道上出现的概率最大。

玻尔的氢原子轨道半径:

$$r = n^2 a_0$$



基态氢原子电子云

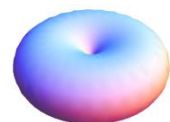
# 几种不同量子数的概率密度（电子云）角向分布图

$s$  电子  
 $l = 0$



$m = 0$

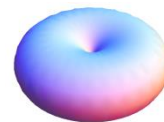
$p$  电子  
 $l = 1$



$m = -1$

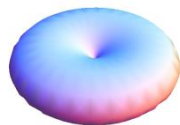


$m = 0$

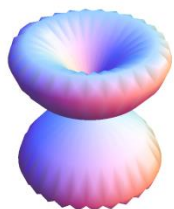


$m = 1$

$d$  电子  
 $l = 2$



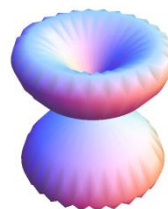
$m = -2$



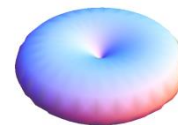
$m = -1$



$m = 0$

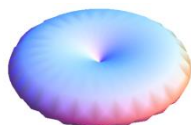


$m = 1$

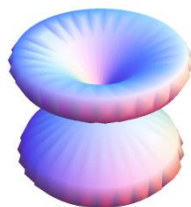


$m = 2$

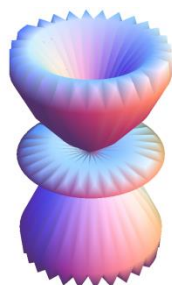
$f$  电子  
 $l = 3$



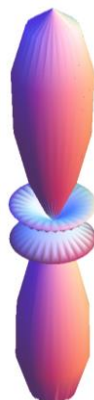
$m = -3$



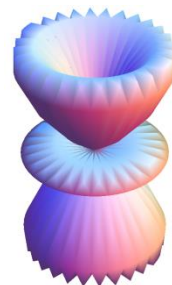
$m = -2$



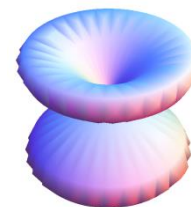
$m = -1$



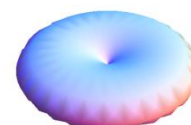
$m = 0$



$m = 1$



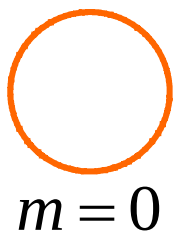
$m = 2$



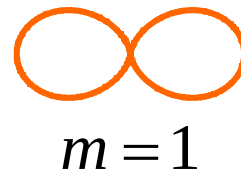
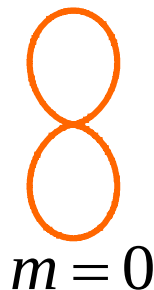
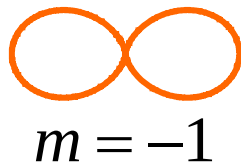
$m = 3$

# 不同量子数的概率密度角向分布剖面轮廓图

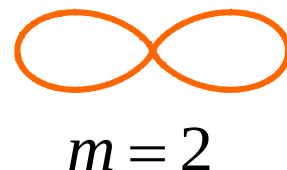
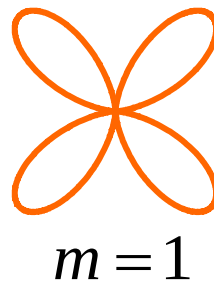
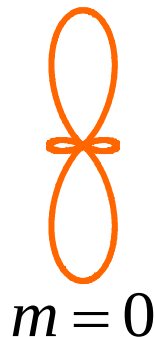
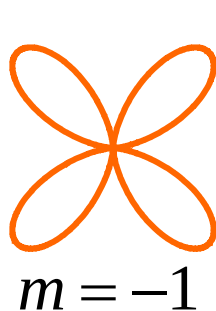
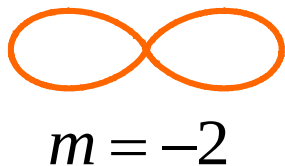
s电子  
 $l=0$



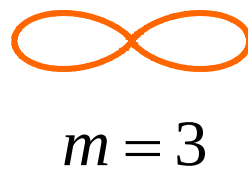
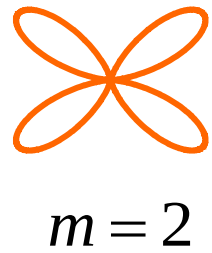
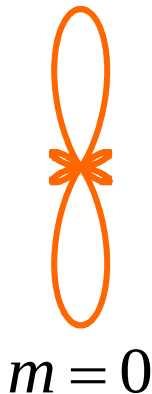
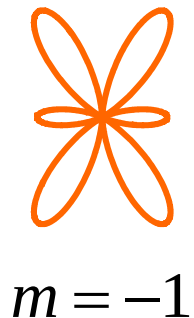
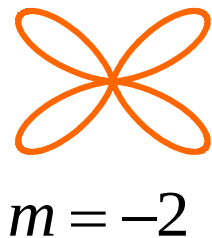
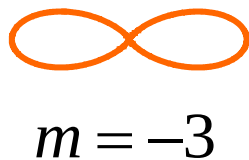
p电子  
 $l=1$



d电子  
 $l=2$



f电子  
 $l=3$



# 电子的磁矩 原子的壳层结构

**塞曼效应：**在磁场中一些光谱线会发生分裂的现象。

电子环电流： $I = ev/2\pi r$

轨道磁矩： $\mu = IS = \frac{ev}{2\pi r} \pi r^2 = \frac{evr}{2}$

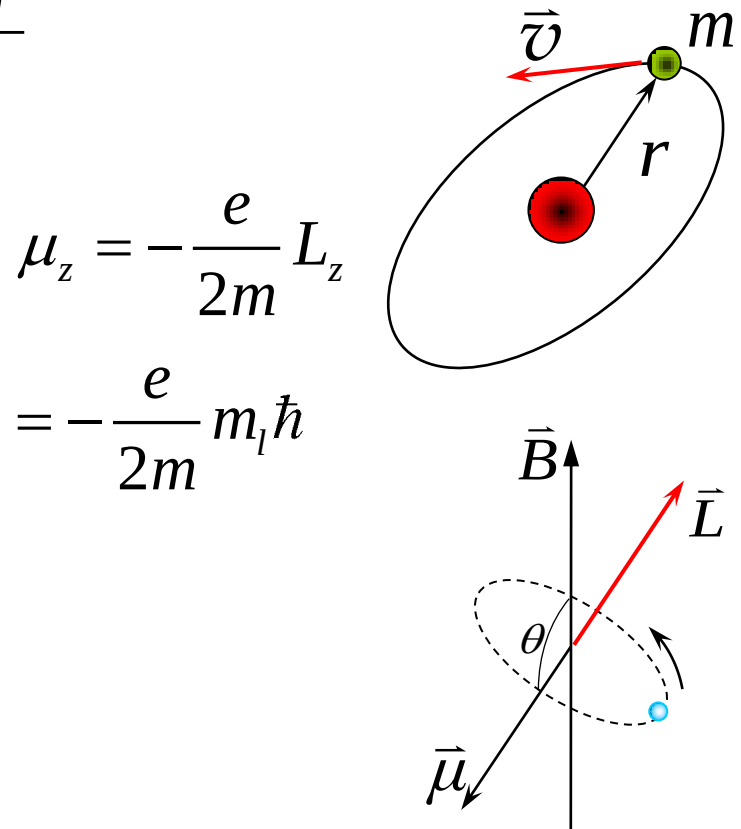
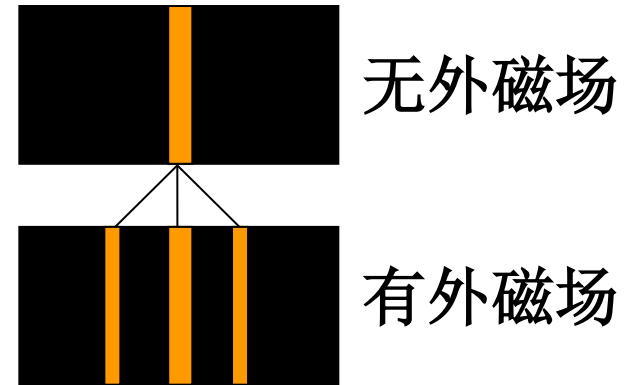
电子的角动量： $L = mvr$

轨道磁矩矢量式： $\vec{\mu} = -\frac{e}{2m} \vec{L}$

电子磁矩与磁场的相互作用能：

$$E' = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu B \cos \theta$$

$$E' = -\mu_z B = m_l \frac{e\hbar}{2m} B$$



$$\begin{aligned} \mu_z &= -\frac{e}{2m} L_z \\ &= -\frac{e}{2m} m_l \hbar \end{aligned}$$

# 电子磁矩与磁场的相互作用能:

$$E' = m_l \frac{e\hbar}{2m} B$$

$$m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

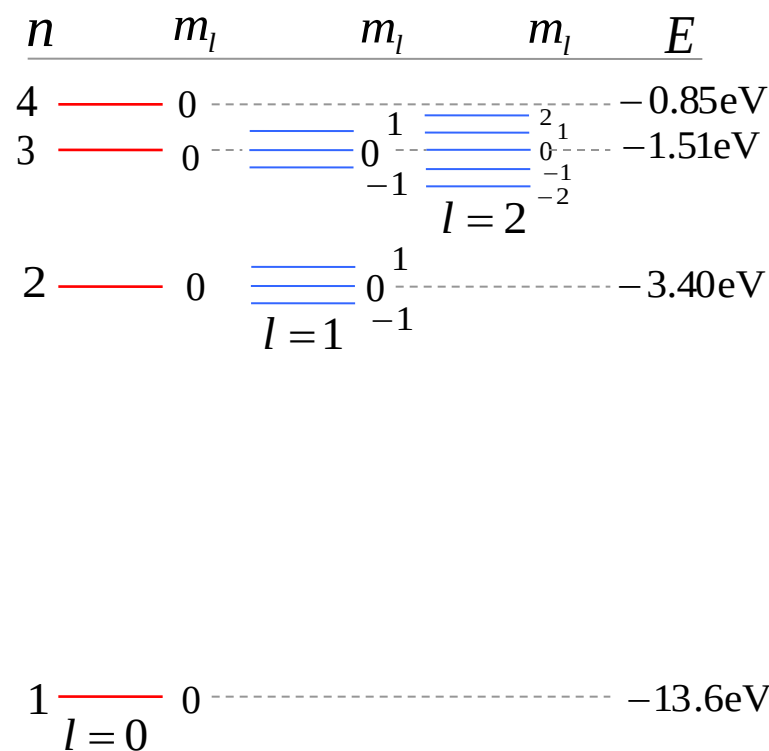
磁场中氢原子能量:

$$E = E_n + E'$$

$$= -\frac{1}{n^2} \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} + m_l \frac{e\hbar}{2m} B$$

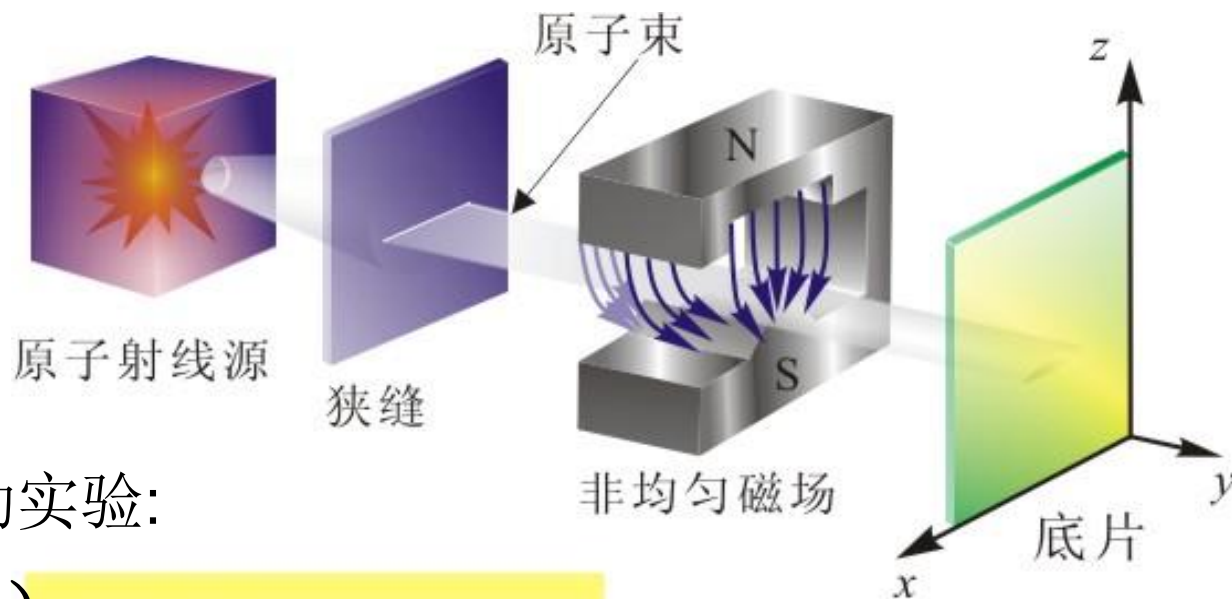
在外磁场作用下，原来的一个能级将分裂成  $(2l + 1)$  个能级。

$$\Delta E = \frac{e\hbar}{2m} B$$



# 电子的自旋

银原子束经过非均匀磁场后分裂成两束，在照相底片上留下**两条**感光条纹。



1927年费浦斯和泰勒实验:

基态的氢原子 ( $l = 0$ )

氢原子束分裂为**两束**

猜测:

无磁场



有磁场



**斯特恩—盖拉赫实验**

(1) 电子有除了 轨道磁矩之外的一种未知磁矩。

(2) 该磁矩在外磁场方向只有**两种**取向。

**1925年**，乌伦贝克和哥德斯密特提出电子自旋假设：电子除了具有轨道角动量外还具有**内禀**角动量。这是由于电子绕自身轴旋转所引起的，故称为**自旋角动量**，简称**自旋**。

**自旋量子数：**  $s$

$$s = \frac{1}{2}$$

**电子自旋角动量：**

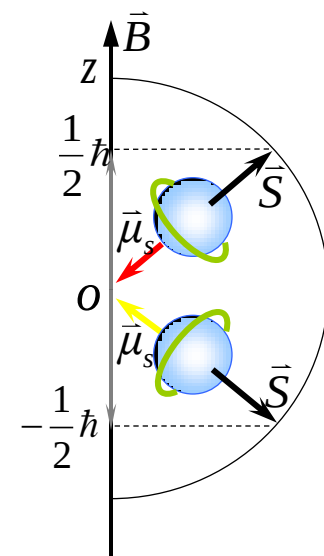
$$S = \sqrt{s(s+1)} \hbar = \frac{\sqrt{3}}{2} \hbar$$

**自旋角动量在外磁场方的分量：**

$$S_z = m_s \hbar = \pm \frac{1}{2} \hbar$$

自旋磁矩： $\vec{\mu}_s = -\frac{e}{m} \vec{S}$

$$\mu_{s,z} = \pm \frac{e\hbar}{2m}$$



$m_s$

**自旋磁量子数**

$$m_s = \pm 1/2$$

原子在Z方向（磁场方向）  
所受到的力：

$$F_z = \vec{\mu}_s \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial Z} = \mu_{sz} \cdot \frac{\partial B}{\partial Z} = \pm \frac{e\hbar}{2m} \frac{\partial B}{\partial Z}$$



# 电子的运动状态由4个量子数决定

## 四个量子数：

- (1) **主量子数**  $n$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ) 用于确定原子中电子能量的主要部分；
- (2) **轨道量子数** ( $l, l = 0, 1, 2, \dots, n-1$ )，用于确定电子的轨道角动量；
- (3) **磁量子数**  $m_l$ ， ( $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$ )，用于确定轨道角动量的空间取向。
- (4) **自旋量子数**  $m_s$ ， ( $m_s = \pm 1/2$ )，用于确定自旋角动量的空间取向。

# 原子的壳层结构模型： 1916年柯塞耳

**主壳层** 具有相同主量子数 $n$ 的电子构成一个壳层

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| $n$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|     | K | L | M | N | O | P | Q |

**次壳层**

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| $l$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|     | s | p | d | f | g | h | i |

## (1) 泡利不相容原理：

在一个原子中不可能有两个或两个以上的电子处于相同的状态，即不可能具有相同的四个量子数。



## 给定的主量子数（主壳层） $n$ ：

轨道量子数  $l$  取值：0, 1, 2, ...,  $n-1$ , 共  $n$  个；

磁量子数  $m_l$  取值：0,  $\pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$ , 共  $2l + 1$  个；

自旋量子数  $m_s$  取值：1/2, -1/2, 共2个。

$$\text{最多容纳电子数: } Z_n = \sum_{l=0}^{n-1} 2(2l+1) = 2n^2$$

$$n = 1 \quad l = 0 \quad m_l = 0 \quad m_s = 1/2, -1/2$$

K壳层——s次壳层：两个电子  $1s^2$   $(1,0,0,\frac{1}{2})$  和  $(1,0,0,-\frac{1}{2})$

$$n = 2, \quad l = 0 \quad \rightarrow \quad m_l = 0 \quad m_s = 1/2, -1/2 \quad 2s^2$$

$$l = 1 \quad \rightarrow \quad m_l = -1, 0, 1, \quad m_s = 1/2, -1/2 \quad 2p^6$$

L ( $n=2$ ) 壳层共有八个电子。

# 原子壳层和次壳层上最多可能容纳的电子数

| $n \backslash l$ | 0 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | $Z_n$ |
|------------------|---|---|----|----|----|----|----|-------|
|                  | s | p | d  | f  | g  | h  | i  |       |
| 1, K             | 2 | — | —  | —  | —  | —  | —  | 2     |
| 2, L             | 2 | 6 | —  | —  | —  | —  | —  | 8     |
| 3, M             | 2 | 6 | 10 | —  | —  | —  | —  | 18    |
| 4, N             | 2 | 6 | 10 | 14 | —  | —  | —  | 32    |
| 5, O             | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | —  | —  | 50    |
| 6, P             | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | —  | 72    |
| 7, Q             | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 98    |

**(2) 能量最小原理：**在原子处于正常状态下，每个电子趋于占据最低的能级。

- 能级：**
- 主量子数 $n$ 越大，能级越高。
  - 当 $n$ 一定时，轨道量子数 $l$ 越大，能级越高。

**能级判断法则：**

$(n + 0.7l)$  值较大者相应的能级较高。

例：4s态  $(n + 0.7l) = 4$

3d态  $(n + 0.7l) = 3 + 0.7 \times 2 = 4.4$

- **结论：**电子首先占据 4s 态，再占据 3d 态。